

**MODUL PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK**

Dosen Pengampu: Akmar Efendi, S.Kom., M.Kom



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
2024/2025**

Modul Praktikum PBO - Pertemuan 1

Topik: Pengenalan Java & Dasar-Dasar Pemrograman Berorientasi Objek

Tujuan Praktikum

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengetahui Java dan memahami struktur dasar program Java.
 2. Memahami konsep dasar OOP secara teoritis.
 3. Menggunakan variabel, operator, percabangan, dan perulangan dalam program Java.
 4. Membuat program Java sederhana yang mencerminkan logika OOP awal.
-

Kegiatan Praktikum

Berikut kegiatan yang dilakukan selama praktikum:

1. Mengetahui Program Java Sederhana

```
public class HelloWorld {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Halo, Dunia!");  
    }  
}
```

2. Menggunakan Variabel dan Operator

```
public class VariabelDasar {  
    public static void main(String[] args) {  
        String nama = "Dina";  
        int umur = 20;  
        double ipk = 3.75;  
  
        System.out.println("Nama: " + nama);  
        System.out.println("Umur: " + umur);  
        System.out.println("IPK: " + ipk);  
    }  
}
```

```
}  
}
```

3. Percabangan (if-else, switch)

```
public class CekNilai {  
    public static void main(String[] args) {  
        int nilai = 80;  
  
        if (nilai >= 75) {  
            System.out.println("Lulus");  
        } else {  
            System.out.println("Tidak Lulus");  
        }  
    }  
}  
  
public class HariDalamMinggu {  
    public static void main(String[] args) {  
        int hari = 3;  
  
        switch (hari) {  
            case 1: System.out.println("Senin"); break;  
            case 2: System.out.println("Selasa"); break;  
            case 3: System.out.println("Rabu"); break;  
            default: System.out.println("Hari tidak valid");  
        }  
    }  
}
```

4. Perulangan (for, while, do-while)

```
public class ForLoop {  
    public static void main(String[] args) {  
        for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
            System.out.println("Perulangan ke-" + i);  
        }  
    }  
}
```

```
public class WhileLoop {  
    public static void main(String[] args) {  
        int i = 1;  
        while (i <= 3) {  
            System.out.println("Nilai i: " + i);  
            i++;  
        }  
    }  
}
```

```
public class DoWhileLoop {  
    public static void main(String[] args) {  
        int i = 0;  
        do {  
            System.out.println("Cetak ke-" + i);  
            i++;  
        } while (i < 3);  
    }  
}
```

5. Konsep OOP Sederhana (tanpa pewarisan/polimorfisme)

```
public class Mahasiswa {  
    String nama;  
    String nim;  
  
    void perkenalan() {  
        System.out.println("Halo, nama saya " + nama + ", NIM saya " + nim);  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Mahasiswa mhs1 = new Mahasiswa();  
        mhs1.nama = "Arif";  
        mhs1.nim = "202301001";  
        mhs1.perkenalan();  
    }  
}
```

Tugas Praktikum

Buat program Java yang menyelesaikan studi kasus berikut:

1. Biodata Mahasiswa

- Tampilkan nama, NIM, dan jurusan menggunakan variabel.

2. Cek Ganjil Genap

- Buat program yang mengecek apakah suatu angka adalah ganjil atau genap.

3. Perulangan Angka 1-10

- Gunakan for untuk mencetak angka 1–10 dan tulis “genap” atau “ganjil” di setiap barisnya.

4. Tugas OOP Awal

- Buat class Dosen yang memiliki atribut nama dan matakuliah.
- Tambahkan method perkenalan().
- Cetak perkenalan dua objek dosen.

Catatan Praktikum

- Tugas dikumpulkan dalam folder PBO1_Nama_NIM.
- File tugas terdiri dari minimal 4 file .java sesuai soal.
- Hindari penggunaan input dari user (belum pakai Scanner).